



MICROBIOLOGIA

SALMONELLA

Taxonomia, principais doenças e formas de prevenção

APRESENTADO POR

Matheus Rosa • Gabriely Paixão • Yvana Lopes • Milena Vitória • Myriam Caires

INTRODUÇÃO

Salmonella é um gênero de bactérias que vive no intestino de pessoas e animais. É uma das principais causas de infecções transmitidas por alimentos e água contaminados, provocando desde diarreias leves até doenças graves, como a febre tifoide.

Bactéria gram-negativa

Transmissão alimentar

Doença evitável

UM POUCO DE HISTÓRIA

1880

O bacilo da tifoide

Karl Eberth observa o bacilo causador da febre tifoide em tecidos de pacientes; Georg Gaffky consegue cultivá-lo em 1884.

1885

Isolamento em porcos

Daniel E. Salmon e Theobald Smith isolam a bactéria de porcos doentes e a chamam de *Bacillus choleraesuis*.

1900

Nasce o nome

Joseph Lignières propõe o gênero *Salmonella*, em homenagem a Daniel Salmon, que chefiava a pesquisa.

CLASSIFICAÇÃO TAXONÔMICA

DOMÍNIO Bacteria

FILO Pseudomonadota (antigo Proteobacteria)

CLASSE Gammaproteobacteria

ORDEM Enterobacterales

FAMÍLIA Enterobacteriaceae

GÊNERO *Salmonella*

ESPÉCIES *S. enterica* e *S. bongori*

Como se escreve?

O nome científico vai sempre em *itálico*. O sorotipo vem depois, com inicial maiúscula e sem *itálico*: *S. enterica* sorotipo Typhimurium, ou só *S. Typhimurium*.

ESPÉCIES E SOROTIPOS

S. enterica

A espécie mais importante, com 6 subespécies. A subsp. *enterica* causa cerca de 99% das infecções em humanos e animais de sangue quente.

S. bongori

Encontrada principalmente em animais de sangue frio, como os répteis. Raramente causa doença em humanos.

+ de 2.600 sorotipos

Esquema Kauffmann-White: são diferenciados pelos antígenos O (parede celular), H (flagelos) e Vi (cápsula).

Tifoides x não tifoides

Typhi e Paratyphi causam a febre entérica; Enteritidis e Typhimurium são os mais comuns em surtos alimentares.

PERFIL DA BACTÉRIA

Vive no intestino de aves, porcos, bois e répteis. É eliminada pelas fezes e pode contaminar a água, o solo e os alimentos.

01

Bacilo **gram-negativo** (forma de bastonete), que **não forma esporos** e mede cerca de 2 a 5 μm .

02

Anaeróbia facultativa: vive com ou sem oxigênio. Em geral é **móvel**, graças a flagelos espalhados pela célula.

03

Não fermenta a lactose e a maioria das cepas **produz H_2S** , pistas usadas para identificá-la em laboratório.

COMO OCORRE A TRANSMISSÃO

01

Alimentos crus ou malcozidos

Ovos, carnes de frango, porco e boi, leite não pasteurizado e seus derivados são as principais fontes.

02

Via fecal-oral

Água e alimentos contaminados por fezes, falta de saneamento e contaminação cruzada na cozinha (tábuas, facas e mãos).

03

Animais e pessoas

Aves, répteis (tartarugas, iguanas), animais de estimação e portadores sem sintomas podem transmitir a bactéria.

PRINCIPAIS DOENÇAS

Salmonelose (gastroenterite)

Causada por sorotipos não tifoídes, como Enteritidis e Typhimurium. Surge 6 a 72 h após a ingestão, com diarreia, febre, cólicas e vômitos; dura de 2 a 7 dias.

Febre tifoide

Causada por *S. Typhi*, que só infecta humanos. Provoca febre alta e prolongada, dor abdominal, fraqueza e manchas rosadas na pele.

Febre paratifoide

Causada por *S. Paratyphi* A, B e C. Os sintomas são parecidos com os da febre tifoide, mas o quadro costuma ser mais brando.

Infecções invasivas

Quando a bactéria chega ao sangue (bacteremia), pode atingir ossos, articulações e meninges. Crianças, idosos e imunossuprimidos correm mais risco.

IMPACTO NO MUNDO

Para a OMS, a *Salmonella* é uma das quatro principais causas de diarreia no mundo.

94 milhões

de casos de gastroenterite por *Salmonella* por ano, com cerca de 155 mil mortes.

9 milhões

de pessoas adoecem de febre tifoide todos os anos no mundo.

110 mil

mortes por febre tifoide por ano, sobretudo em regiões sem saneamento básico.

Fontes: OMS (2018; 2023) e Majowicz et al. (2010).

SINTOMAS E TRATAMENTO

01

Sintomas

Diarreia, febre, cólicas abdominais, náuseas, vômitos e dor de cabeça. A desidratação é o maior risco.

02

Diagnóstico

Cultura de fezes (coprocultura) ou de sangue (hemocultura), que identifica a bactéria em laboratório.

03

Tratamento

Hidratação e repouso. Antibióticos só em casos graves e na febre tifoide, sempre com orientação médica.

Não se automedique! Procure um médico se houver sangue nas fezes, febre alta ou desidratação.

COMO PREVENIR

A maioria dos casos pode ser evitada com cuidados simples no dia a dia, baseados nas "Cinco chaves para uma alimentação mais segura" da OMS.

01

Lave as mãos com água e sabão antes de preparar alimentos, após usar o banheiro e após tocar em animais.

02

Cozinhe bem carnes, aves e ovos até o centro (acima de 70 °C); evite ovos crus ou com gema mole.

03

Separe crus e prontos: higienize tábuas, facas e bancadas para evitar a contaminação cruzada.

04

Conserve na geladeira (abaixo de 5 °C) e use apenas água tratada e leite pasteurizado.

PREVENÇÃO NA COMUNIDADE

01

Saneamento básico

Água tratada e esgoto coletado interrompem a transmissão fecal-oral, principal via da febre tifoide.

02

Vacinação

Há vacinas contra a febre tifoide para viajantes e áreas de risco. Na avicultura, vacinar as aves reduz a bactéria em ovos e carnes.

03

Vigilância sanitária

Fiscalização de alimentos, boas práticas na indústria e notificação de surtos ajudam a identificar e conter a doença.

CONCLUSÃO

A *Salmonella* é uma bactéria comum e muito importante para a saúde pública. Conhecer sua classificação, as doenças que causa e como é transmitida é o primeiro passo para a prevenção.

Higiene

Cozimento adequado

Água tratada

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. **Febre tifoide e Doenças de transmissão hídrica e alimentar (DTHA)**. Saúde de A a Z. Brasília: Ministério da Saúde.

MAJOWICZ, S. E. *et al.* The global burden of nontyphoidal *Salmonella* gastroenteritis. **Clinical Infectious Diseases**, v. 50, n. 6, p. 882-889, 2010.

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. **Microbiologia**. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Salmonella (non-typhoidal)**. Fact sheet. Genebra: WHO, 2018.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Typhoid**. Fact sheet. Genebra: WHO, 2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Cinco chaves para uma alimentação mais segura**: manual. Genebra: WHO, 2006.



SALMONELLA

OBRIGADO!

Prevenir é simples: higiene, cozimento adequado e água tratada.

APRESENTADO POR

Matheus Rosa • Gabriely Paixão • Yvana Lopes • Milena Vitória • Myriam Caires